

Домашнее задание 3

1. Вычислить пределы:

- а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{3} \left(\sqrt[3]{1 + \frac{3}{n^3}} - 1 \right)$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n^2]{\frac{n-1}{n+1}} + \sqrt[n]{3^n n^3 + 2} \right)$; в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n-1}{n^2} \right)$;
г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n - \log_2 n}$; д) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cos n!}{2^{n+1}}$; е) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \ln n$.

2. Исследовать на сходимость следующие рекуррентно заданные последовательности и найти пределы, если они есть:

- а) $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{4}{3}a_n - a_n^2$; б) $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{4a_n+2}{a_n+3}$. в)* $a_1 = a > 0, a_{n+1} = \frac{a}{2+a_n}$.

3. Доказать, что $\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! \leq en \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

4. Доказать расходимость последовательности: а) $\sin \frac{\pi n}{6}$; б) $a_n = \operatorname{ctg} n$.

5. Вычислить пределы:

- а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n}} \right)$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^{n+1}} \left(a + \frac{a^2}{2} + \dots + \frac{a^n}{n} \right), a > 1$.